



EXPOSÉ – PRAXISORIENTIERTE FALLSTUDIE (AI3955)

Sommersemester 2026

Verfügbarkeit und Fehlertoleranz des ROSI-Systems

im industriellen Dauerbetrieb

vorgelegt von:

Luca Michael Schmidt (Matr.-Nr. 1540963)

Betreut von:

Prof. Dr. Thomas Wiemann

Hochschule Fulda – Fachbereich Angewandte Informatik

21. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese praxisorientierte Fallstudie untersucht die Verfügbarkeit und Fehlertoleranz des ROSI-Systems (*Realtime Optical Surface Inspection*) im industriellen 24/7-Betrieb. ROSI ist ein on-premise Inline-Scan-System zur automatisierten Qualitätskontrolle von Baustoffen: Materialoberflächen werden erfasst, Defekte mittels KI-Inferenz erkannt und anschließend regelbasiert in Qualitätsstufen eingestuft.

Der Schwerpunkt liegt auf Fehlern, die im Dauerbetrieb schleichend entstehen, lange unbemerkt bleiben oder kaskadieren und im Entwicklungsbetrieb daher häufig nicht sichtbar werden. Methodisch werden fünf definierte Failure Cases auf Prozess- und Betriebssystemebene in einer kontrollierten Testumgebung reproduzierbar simuliert. Pro Case werden allgemeine Messgrößen erhoben, darunter Time-to-Detection bei Prozessausfällen, Inspektionsdurchsatz (Inspections/s) unter variierender Last sowie Queue-Tiefe und Speicherfüllstand über die Zeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Kontext und Problemstellung	3
1.1	Zielsetzung	3
2	Risiken im industriellen 24/7-Betrieb	3
3	Themenblöcke und Failure Cases	4
3.1	Block A – Speicher- und Ressourcenverwaltung	4
3.2	Block B – Systembeobachtbarkeit und Fehlertoleranz	4
3.3	Block C – Datenpersistenz, Retention und Kaskadeneffekte	4
4	Methodik	5
5	Meilensteine	5

1 Kontext und Problemstellung

ROSI (*Realtime Optical Surface Inspection*) ist ein von der Grenzebach BSH GmbH entwickeltes Inline-Scan-System zur automatisierten Qualitätskontrolle von Baustoffen. Im laufenden Produktionsprozess werden Materialoberflächen erfasst, Defekte per KI-Inferenz erkannt und das Material anschließend regelbasiert in Qualitätsstufen klassifiziert. Der Betrieb erfolgt on-premise direkt in der Produktionsanlage des Kunden im 24/7-Dauerbetrieb.

Technisch ist ROSI als Python-Multiprocessing-System aufgebaut: Mehrere langlebige Prozesse verarbeiten die Daten in einer Shared-Memory-basierten Pipeline, ergänzt durch Queues und flüchtigen Zwischenspeicher (z. B. tmpfs/RAM-Disk). Die in dieser Fallstudie untersuchten Fehlerklassen setzen genau an dieser Prozess- und Speicherarchitektur an.

ROSI befindet sich in aktiver Entwicklung; die erste Kundeninbetriebnahme ist für Mitte bis Ende 2026 geplant. Mit dem bevorstehenden Produktiveinsatz steigen die Anforderungen an Verfügbarkeit und Fehlertoleranz erheblich: Ausfälle können Produktionsstillstände verursachen, Inspektionsergebnisse ausbleiben lassen und im schlimmsten Fall Qualitätsmängel unbemerkt passieren.

1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Fallstudie ist es, sicherheitskritische Fehlerszenarien im industriellen Dauerbetrieb auf Prozess- und Betriebssystemebene zu identifizieren, reproduzierbar zu simulieren und anhand messbarer Kriterien systematisch zu bewerten.

Im Fokus stehen stille, schleichende und kaskadierende Fehler, die im Entwicklungsbetrieb selten sichtbar werden, im 24/7-Dauerbetrieb jedoch systemkritische Auswirkungen entfalten können.

2 Risiken im industriellen 24/7-Betrieb

Systeme im 24/7-Betrieb sind Fehlerklassen ausgesetzt, die im Entwicklungsbetrieb unsichtbar bleiben. Für ROSI lassen sich die relevanten Risikokategorien wie folgt einteilen:

- **Speichererschöpfung:** Puffer, Logs oder Datenbanken wachsen schleichend, bis Schreiboperationen systemweit fehlschlagen.
- **Stille Prozessausfälle:** Ein Teilprozess stürzt ab, das System läuft scheinbar weiter – ohne Alarm und ohne Neustart.
- **Verbindungsabbrüche:** Datenbankverbindungen veralten nach Produktionspausen und führen beim nächsten Zugriff zu unkontrollierten Prozessabstürzen.

- **Kaskadeneffekte:** Die Verlangsamung einer Komponente blockiert über gemeinsame Queues und Shared-Memory-Schnittstellen das gesamte System.
- **Blinde Flecken im Monitoring:** Vorhandene Überwachungskomponenten erfassen nicht alle kritischen Ressourcen, etwa flüchtige RAM-Dateisysteme oder interne Queue-Tiefen.

ROSI verfügt aktuell über kein externes Alerting. Probleme werden erst durch ausbleibende Inspektionsergebnisse oder manuelle Beobachtung sichtbar. Die vorliegende Fallstudie untersucht Fehler dieser Klasse, die im Dauerbetrieb entstehen und im Labor reproduzierbar simuliert werden können.

3 Themenblöcke und Failure Cases

Die identifizierten Failure Cases werden in drei Themenblöcke gegliedert. Die detaillierte Analyse der einzelnen Cases erfolgt in der Ausarbeitung.

3.1 Block A – Speicher- und Ressourcenverwaltung

Forschungsfrage: Wie verhält sich das System, wenn Subsysteme überlaufen oder Prozesse unkontrolliert enden?

Untersucht werden Szenarien rund um den flüchtigen Bildspeicher als Single Point of Failure sowie Timing-Konflikte im Shared-Memory-Management des Worker-Pools unter Last.

3.2 Block B – Systembeobachtbarkeit und Fehlertoleranz

Forschungsfrage: In welchem Zeitraum erkennt das System eigene Prozessausfälle, und welche Reaktion erfolgt?

Untersucht wird die Lücke zwischen der vorhandenen Prozess-API (State-Management, Start/Stop) und der fehlenden Supervisor-Logik in der Laufzeitüberwachung. Ergänzend werden Lücken der vorhandenen Ressourcenüberwachung analysiert.

3.3 Block C – Datenpersistenz, Retention und Kaskadeneffekte

Forschungsfrage: Wie verhält sich das System bei unterbrochenen Datenbankverbindungen oder unkontrolliert wachsenden Datenmengen, und welche Folgeausfälle entstehen?

Untersucht werden reproduzierbare Verbindungsabbrüche nach Produktionspausen sowie Kaskadeneffekte durch blockierende Log-Queues, die zu einem systemweiten Stillstand führen können.

4 Methodik

Die Untersuchung erfolgt am Referenzsystem im Labor Bad Hersfeld. Alle Failure Cases sind vollständig ohne echte Kamerahardware simulierbar; ein Simulator erlaubt reproduzierbare Szenarien unter kontrollierten Bedingungen.

Pro Case werden konkrete, bewusst allgemein gehaltene Messgrößen erhoben, darunter Time-to-Detection bei Prozessausfällen, Inspektionsdurchsatz (Inspections/s) unter variierender Last sowie Queue-Tiefe und Speicherfüllstand über die Zeit.

5 Meilensteine

Meilenstein	Datum	Zwischenergebnis
M1	15. Juni 2026	Theorierahmen erarbeitet, Testumgebung aufgesetzt, erste 2 Cases gemessen
M2	17. Juli 2026	Alle 5 Failure Cases gemessen und ausgewertet, Rohdaten komplett, Rohfassung der Ausarbeitung begonnen
–	18.07. – ~24.08.	Klausurenphase – Pufferzeit, kein kritischer Projektfortschritt eingeplant
M3	31. August 2026	Ausarbeitung als Vollentwurf fertig, Präsentation begonnen
Abgabe	5. September 2026	Ausarbeitung (15 S.) und Präsentation (15 Min.) finalisiert

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate deutlich kenntlich gemacht zu haben.

Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.